வரையறை 4.2 (ஒற்றை மற்றும் இரட்டைச் சார்புகள்)

ஒரு மெய்மதிப்புடையச் சார்பு f-ன் சார்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு xக்கும், $-x$ என்பதும் f -ன் சார்பகத்தில் இருந்து, $f(-x) = f(x)$ என்றவாறு இருந்தால் , f ஐ ஓர் இரட்டைச் சார்பு (even function) என்போம்.

ஒரு மெய்மதிப்புடையச் சார்பு f -ன் சார்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு x -க்கும், $-x$ என்பதும் f -ன் சார்பகத்தில் இருந்து, $f(x) = -f(x)$ என்றவாறு இருந்தால் , f ஐ ஓர் ஒற்றைச் சார்பு (odd function) என்போம்.

எடுத்துக்காட்டாக, x^3, $\sin x$, $\operatorname{cosec} x$, $\tan x$ மற்றும் $\cot x$ ஆகியவை ஒற்றைச்சார்புகளாகும். ஆனால், x^2, $\cos x$ மற்றும் $\sec x$ ஆகியவை இரட்டைச்சார்புகளாகும்.

குறிப்புரை

g மற்றும் h க்கு காலம் இருந்து, $f = g \pm h$ என்றவாறு இருந்தால் f -ன் காலம் மி.சி.ம {காலம் g, காலம் h } என இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $y = \cos 6x + \sin 4x$ -ன் காலம் π மற்றும் $y = \cos x - \sin x$ -ன் காலம் 2π ஆகும்.

4.2.1 முக்கோணவியல் சார்புகளின் சார்பகம் மற்றும் வீச்சகம் (Domain and Range of trigonometric functions)

முக்கோணவியல் சார்புகளின் சார்பகங்கள் மற்றும் வீச்சகங்கள் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

முக்கோணவியல் சார்பு	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\operatorname{cosec} x$	$\sec x$	$\cot x$
சார்பகம்	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}\right\}$	$\mathbb{R} \setminus \{n\pi,\ n \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}\right\}$	$\mathbb{R} \setminus \{n\pi,\ n \in \mathbb{Z}\}$
வீச்சகம்	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R} \setminus (-1, 1)$	$\mathbb{R} \setminus (-1, 1)$	$\mathbb{R}$

4.2.2 சார்புகளின் வரைபடங்கள் (Graphs of functions)

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்பது ஒரு மெய்மதிப்புடையச் சார்பு என்க. அதன் சார்பகத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளி x -ல் சார்பு f-ன் மதிப்பு $f(x)$ என்க. பின்னர், $(x, f(x)), x \in \mathbb{R}$ என்ற புள்ளிகளின் தொகுப்புக் கணம், சார்பு f-ன் வரைபடத்தை தீர்மானிக்கிறது. பொதுவாக, xy -தளத்தில் உள்ள ஒரு வரைபடம், ஒரு சார்பினைக் குறிக்கும் என கூறமுடியாது. இருந்தபோதிலும், ஒரு வரைபடம் நிலைக் குத்துக் கோட்டுச் சோதனையை (ஒரு நிலைக்குத்துக்கோடு ஒரு வரைபடத்தை வெட்டுமானால், அக்கோடு அதிகபட்சமாக ஒரேயொரு புள்ளியில் மட்டும் வெட்டும்) நிறைவு செய்தால், அவ்வரைபடம் ஒரு சார்பினைக் குறிக்கும்.

நம் அன்றாட வாழ்வில், அலைகள், இரவு/பகல் சுழற்சி போன்று நேரத்தைப் பொறுத்து காலவட்டத்தினை உள்ளடக்கிய பல்வேறு நிகழ்வுகளைக் காண்கிறோம். முக்கோணவியல் சார்புகள் அனைத்தும் திரும்பச் சார்புகள் என்பதால், இத்தகைய நிகழ்வுகளை முக்கோணவியல் சார்புகள் மூலமாக அறிந்துணரலாகும். முக்கோணவியல் சார்புகளை அவைகளின் வரைபடங்கள் வாயிலாகப் பார்த்து அறிந்து கொள்வதின் மூலம், கால வட்ட ஒழுங்குடைமையுள்ள நிகழ்வுகளின் பண்புகளை ஆராய்ந்தறியலாம்.

முக்கோணவியல் சார்புகளின் வரைபடத்தை xy -தளத்தில் வரைய, சாரா மாறி x ஐ ஆரையனில் உள்ள கோண அளவுகளைக் குறிக்கும். சார்ந்த மாறியை y எனவும் குறிப்பிடுவோம். சைன் சார்பினை $y = \sin x$ என எழுதுகிறோம். இதைப்போலவே மற்ற முக்கோணவியல் சார்புகளையும் எழுதலாம். இனி வரும் பாடப்பகுதிகளில், முக்கோணவியல் சார்புகள் மற்றும் நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் வரைபடங்களை எவ்வாறு வரையலாம் எனவும் மற்றும் அவற்றின் பண்புகளைப் பற்றியும் படிக்க உள்ளோம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 144 16-12-2022 15:14:22